Unidad Didáctica Nro. I

Dra. Ing. Roxana Martínez

(Docente Investigadora)

Materia:
INGENIERÍA DE DATOS I; BASES DE DATOS; BASE DE DATOS I

Temario:

- *Conceptos básicos de Base de Datos.*
- *Beneficio del uso de bases de datos contra otro sistema de archivo.*
- *Evolución desde los sistemas de archivo. Conceptos básicos. Hashing.*
- *Algoritmos. Tipos. Distintos tipos de índices. Índices Primarios, Clustered, Secundarios, Multinivel. Principales características.*

INTRODUCCIÓN A BASE DE DATOS

UADE

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

CONCEPTO

- Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso.

- Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso.

CONCEPTO - EJEMPLOS

- Las BD tradicionales se organizan por: campos, registros y archivos.

- ***Campo*** es una pieza única de información.

- ***Registro*** es un sistema completo de campos.

- ***Archivo*** es una colección de registros. Por ejemplo, una guía de teléfono es similar a un archivo. Contiene una lista de registros, cada uno de los cuales consiste en tres campos: nombre, dirección, y número de teléfono.

CONCEPTO – DATOS

- Están Integrados y son compartidos.
- ***INTEGRADOS:*** BD es la unificación de varios archivos con redundancia parcial o totalmente eliminada.
- ***COMPARTIDOS:*** Esto implica que los datos pueden ser accedidos en forma concurrentemente por diferentes usuarios.

CONCEPTO - HARDWARE

- Unidades de almacenamiento secundario, principalmente discos duros, discos compactos, cintas magnéticas, etc.

CONCEPTO - SOFTWARE

- Entre la BD física y los usuarios existe una capa de Software denominada SISTEMA ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS (***SMBD*** o ***DBMS***).

- Todos los requerimientos de acceso a la BD son manejados por el SMBD.

USUARIOS

- Programador de Aplicaciones: Se encarga de escribir programas para el manejo de la BD, usando un lenguaje de alto nivel.

- Usuario Final: utiliza un lenguaje de comandos y/o Programas de aplicación.

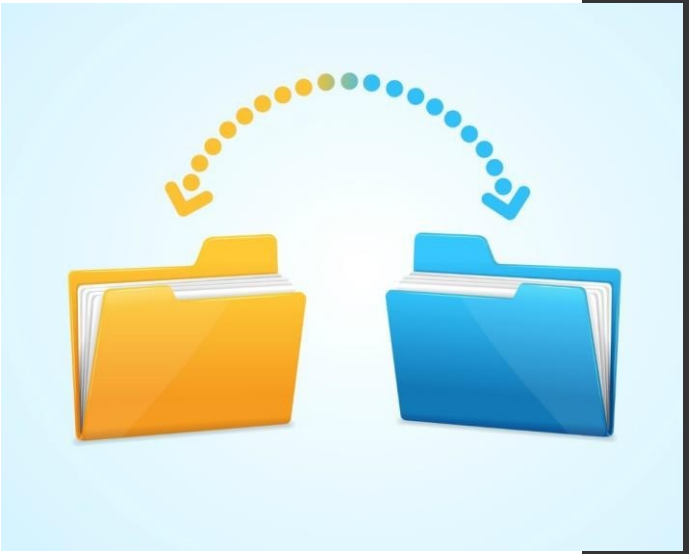
- Administrador de la base de datos (DBA): Es el responsable de definir políticas de acceso a la BD.

Beneficio del uso de bases de datos

UADE

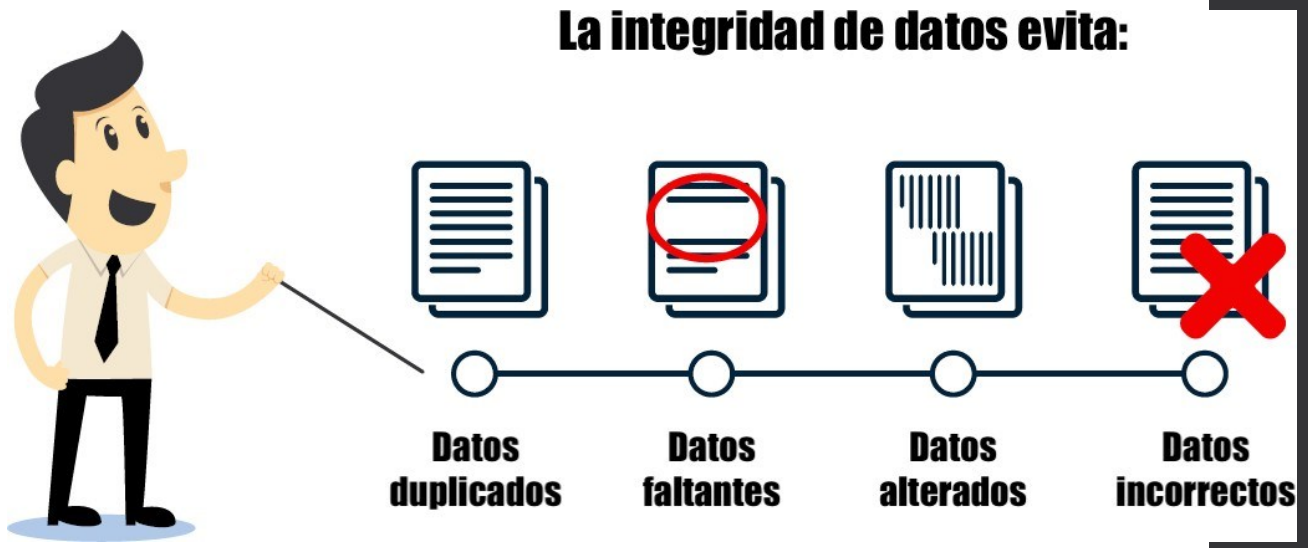
VENTAJAS DE UNA BASE DE DATOS /1

- Un control centralizado.
- Se reduce la redundancia.
- Se evita la inconsistencia.
- Compartir datos.
- Se tiene el control del acceso.
- Pueden equilibrarse requerimientos contradictorios.



VENTAJAS DE UNA BASE DE DATOS /2

- La integridad puede ser mantenida.
- Propagación de actualizaciones.
- Pueden aplicarse restricciones de seguridad.
- Puede conservarse la integridad.



INDEPENDENCIA DE LOS DATOS

- Es el **objetivo esencial** de un DBMS.
- Consiste en mantener la inmunidad de las aplicaciones ante los cambios en la estrategia de acceso o en la estructura de almacenamiento de los datos.

CONCEPTO – CAMPO- REGISTRO

Campo:

- Es la unidad más pequeña que se encuentra almacenada.

Registro:

- Es una colección relacionada.

CONCEPTO – CAMPO- REGISTRO

Entidad:

Se caracteriza por un grupo de objetos, real o abstracto, del problema a modelar.

Ejemplo: Para una UNIVERSIDAD, las entidades de interés podrían ser: ALUMNOS, PROFESORES, SALONES, etc.

Ocurrencia o Instancia:

Cada objeto dentro de un tipo de entidad.

CONCEPTO – CAMPO- REGISTRO

Inconsistencia:

Cuando dos instancias del mismo elemento no tienen valores iguales. Por ejemplo, cuando hay dos registros para el alumno con matricula 200740 (en diferentes archivos), los atributos iguales deben tener los mismos valores.

Falta de integridad:

Cuando una instancia de un elemento tiene valores raros. Por ejemplo, que el número de horas trabajadas a la semana por un empleado sea de 400.

Archivo:

Es el conjunto de todas las ocurrencias de un registro almacenado.

CONCEPTO – INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO

UADE

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Sistemas de archivo. Conceptos básicos. Hashing.

UADE

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Evolución de los Sistemas de Archivo

Secuencial: Conjunto de registros ordenados en forma cronológica.

Acceso Directo: Conjunto de registros distribuidos en función de la posición.

Algoritmos de Clave = Dirección: Conjunto de registros accedidos en función de la posición dada por un algoritmo.

Archivos Indexados: Archivos que poseen una estructura asociada que resuelve la clave e informa la dirección.

Evolución de los Sistemas de Archivo

Secuencial:

Después de cada grabación queda posicionado para realizar la inserción.

- **Acceder a un registro determinado implica leer todos los registros anteriores al mismo.**
- **El tiempo medio de lectura de un registro esta dado por: (ta * cantidad_registros) / 2.**
- **ta: tiempo acceso a un bloque de disco determinado.**

Evolución de los Sistemas de Archivo

Ventajas:

- **Organización sencilla.**
- **Muy eficiente en procesos que recorren toda la información.**

Desventajas:

- **Lento para búsquedas de información.**
- **No admite operaciones de I/O simultáneas.**

Evolución de los Sistemas de Archivo

Acceso Directo:

El acceso a un registro requiere un cálculo previo para determinar la posición ya sea para leer o grabar.

- **El tiempo medio de acceso de un registro esta dado por:**

calculo + ta.

- **Es la estructura de almacenamiento más eficiente promediando lectura / grabación.**
- **ta: tiempo acceso a un bloque de disco determinado.**

Evolución de los Sistemas de Archivo

Ventajas:

- **Acceso muy rápido y constante.**
- **Admite operaciones de I/O simultáneas.**

Desventajas:

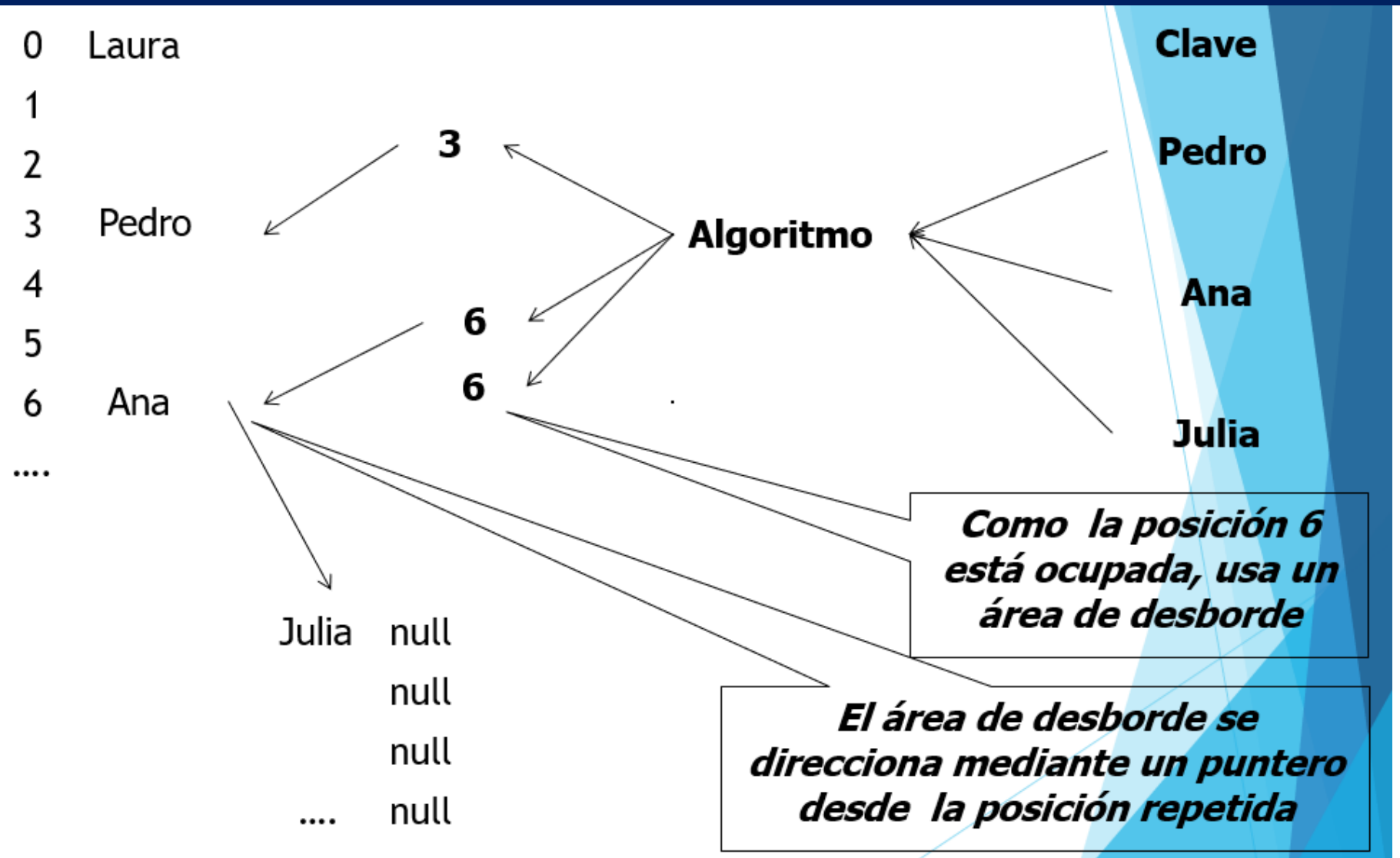
- **Direccionamiento por posición numérica únicamente, lo que genera mucho desperdicio de espacio físico por claves no contiguas.**

Evolución de los Sistemas de Archivo

Algoritmos de Clave = Dirección:

- **Debido a que los conceptos no poseen en general una identificación numérica distinguible y cuando la tienen no suele ser correlativa.**
- **El algoritmo recibe un conjunto de caracteres como clave y lo convierte en una posición numérica que se puede utilizar para acceder al archivo.**

Evolución de los Sistemas de Archivo



Evolución de los Sistemas de Archivo

Ventajas:

- **Mantiene la velocidad de acceso.**
- **Permite utilizar cualquier tipo valor como clave.**

Desventajas

- **Necesidad de reorganización por posiciones duplicadas.**
- **Las áreas de desborde aumentan el tiempo de acceso**

Evolución de los Sistemas de Archivo

Archivos Indexados:

- **El acceso a un registro requiere encontrar la clave en el índice y así obtener la posición; a continuación, accede al registro ya sea para leer o grabar.**
- **La actualización de la información es similar al acceso directo, pero el mantenimiento del índice es costoso**
- **El tiempo medio de acceso de un registro esta dado por: búsqueda +calculo + ta.**

Evolución de los Sistemas de Archivo

Hashing:

¿Qué es el hashing en base de datos?

Una función de hash es un algoritmo matemático que permite convertir un conjunto de datos arbitrario en una cadena de datos de resumen, con un tamaño fijo significativamente menor al de los datos de origen.

El hashing es una importante herramienta criptográfica para transformar los datos en los llamados valores hash. Para ello se utiliza una función hash especial, normalmente en forma de algoritmo.

Hashing

Hashing: conjuntos de datos como contraseñas, datos de empresas y usuarios u otras formas de datos se descomponen y se transforman en una nueva forma abreviada, el valor hash.

En el proceso de hashing, los valores hash siempre tienen la misma longitud y representan registros de datos originales. Con las tablas hash, los valores hash pueden almacenarse en bases de datos de forma compacta, segura y ahorrando recursos.

Hashing

¿Cómo funciona el hashing?

El proceso de hashing se compone de tres elementos:

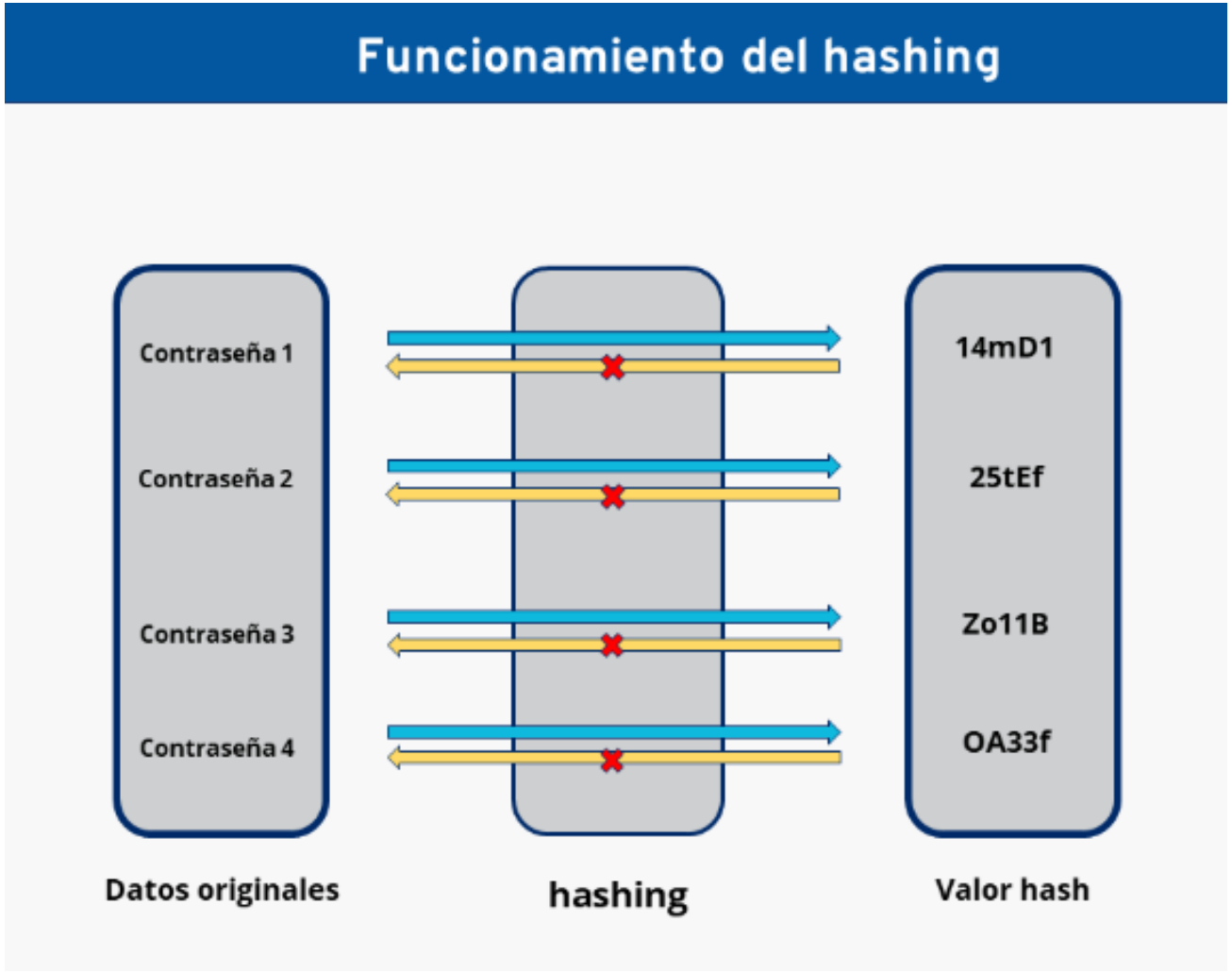
- **Función hash**: la función hash suele ser un algoritmo criptográfico que descompone completamente datos de diferentes longitudes, los resuelve y los transforma en cadenas siempre de la misma longitud. Estos valores hash son significativamente más cortos y compactos que los valores originales.
- **Valor hash**: los valores hash son el resultado de la función hash. En el contexto del método hash utilizado, siempre tienen una longitud fija de caracteres hexadecimales, a diferencia de los valores originales. La longitud fija de los valores hash depende del método empleado.
- **Tablas hash**: los valores hash pueden almacenarse como tablas hash en bases de datos. Estas requieren mucho menos espacio que el almacenamiento de los registros de datos originales. Para crearlas, los registros de datos reciben valores de índice específicos a través del hashing, que indican dónde se encuentra el registro de los datos. De esta forma, se reduce significativamente el tiempo de procesamiento y la potencia de cálculo en la búsqueda de información.

Hashing

El funcionamiento del hashing se basa en cinco propiedades características que garantizan la seguridad y la fiabilidad:

- **Determinismo**: la función hash debe generar siempre un valor hash de longitud fija y corta independientemente de la longitud de las diferentes entradas.
- **No legible**: el hashing transforma los valores originales en valores hash, que no se pueden leer directamente. No debe haber forma de descifrar el valor hash en el sentido clásico y generar el texto o cadena original a partir de él.
- **Seguridad contra colisiones de valores**: no se debe asignar el mismo valor hash a diferentes entradas. Si dos valores originales reciben el mismo valor hash, hay una colisión. Los valores hash distintivos y únicos reducen los puntos de ataque y aumentan la seguridad. Sin embargo, dependiendo de la aplicación, puntualmente se puede buscar una colisión.
- **Continuidad o no continuidad**: en principio, los valores hash ofrecen mayor seguridad si son no-continuos, es decir, si diferentes conjuntos de datos originales reciben valores hash lo más diferentes posible. El uso de valores hash continuos, por otro lado, es preferible cuando el hashing se utiliza para gestionar conjuntos de datos y entradas similares.
- **Velocidad**: el hashing no solo permite una mayor seguridad, sino también un acceso más rápido a las bases de datos.

Hashing



Fuente: https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/hashing/

Tipos de índices

UADE

Tipos de Índices

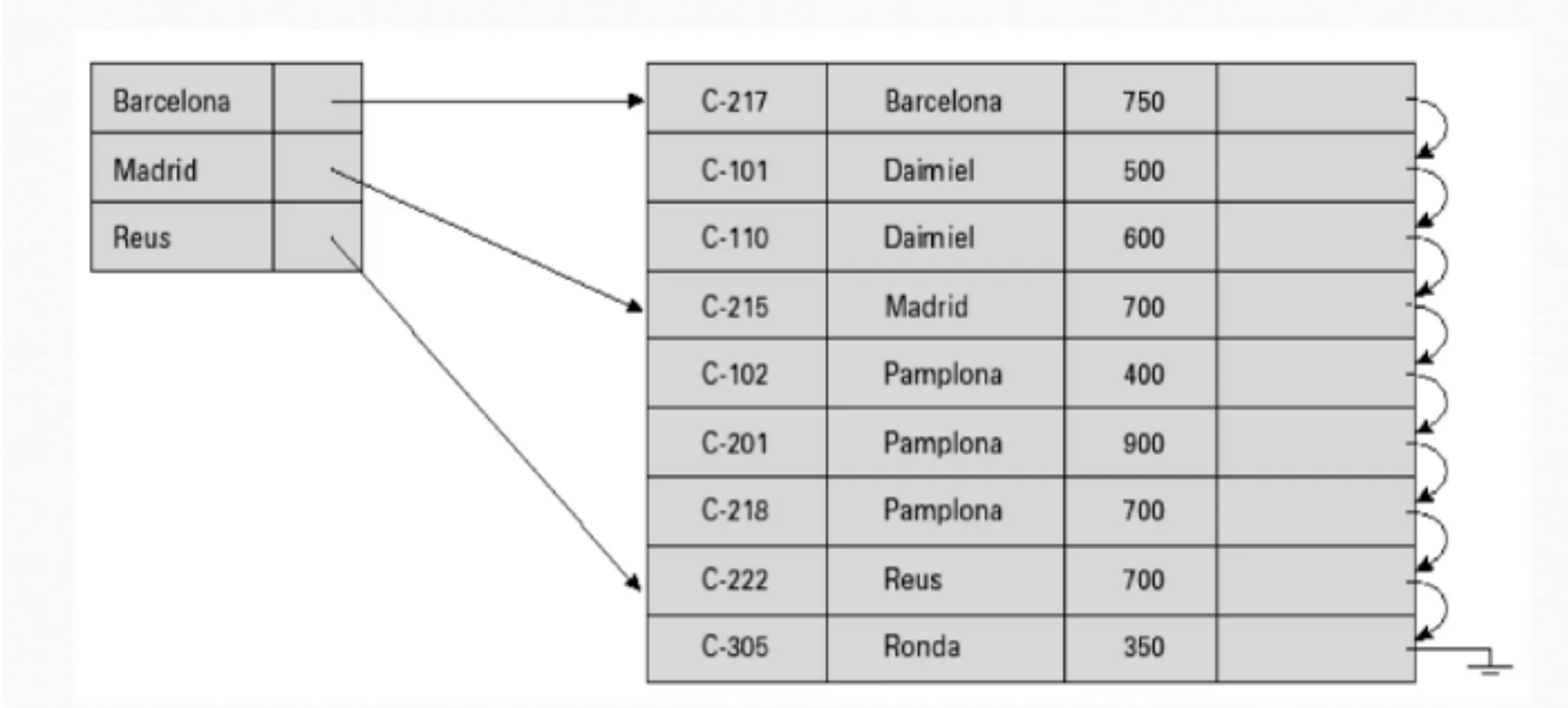
Índices Primarios:

En un archivo ordenado secuencialmente, es el índice cuya clave de búsqueda especifica el orden secuencial del archivo. – También se llama índice con agrupación. – La clave de búsqueda de un índice primario suele ser la clave primaria.

Primarios: cuando se indexa usando un campo sin repeticiones (por ejemplo, la clave primaria) de la tabla, y esa es la clave de ordenación de la tabla en disco.

Tipos de Índices

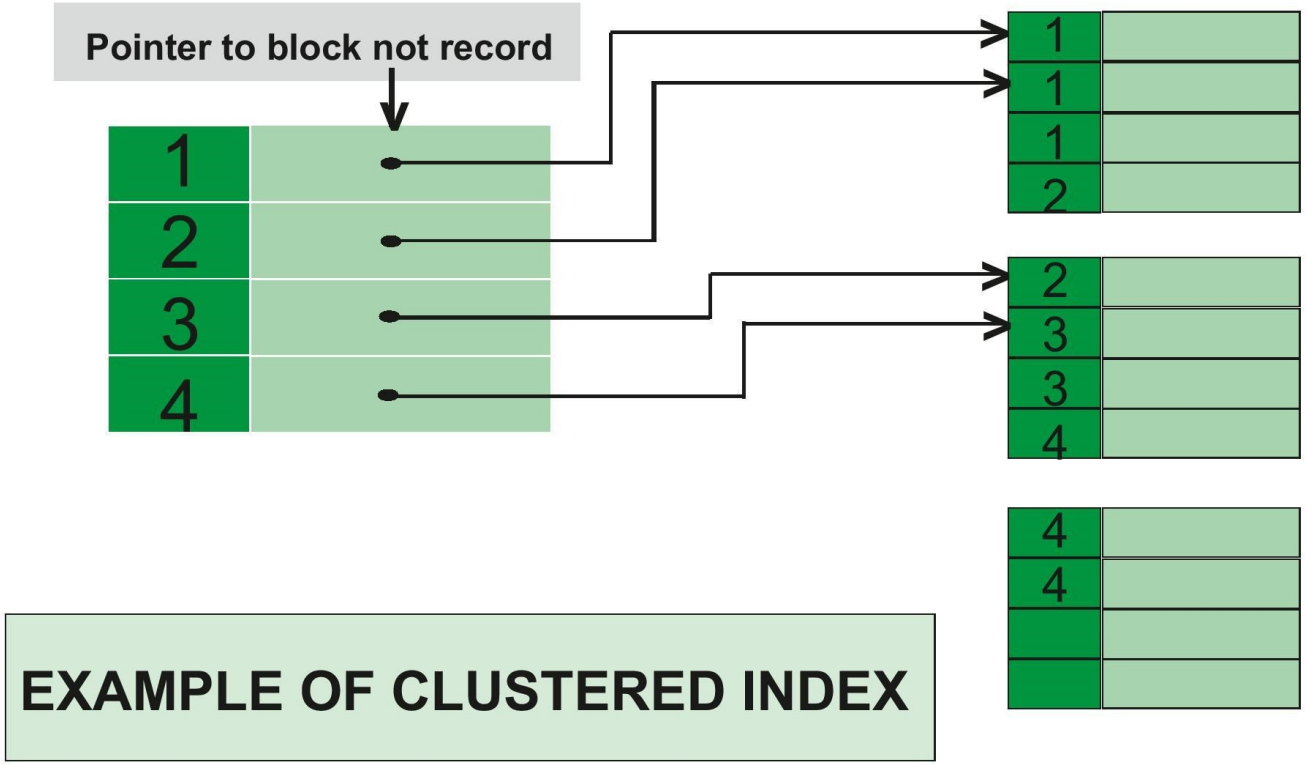
Índices Primarios:



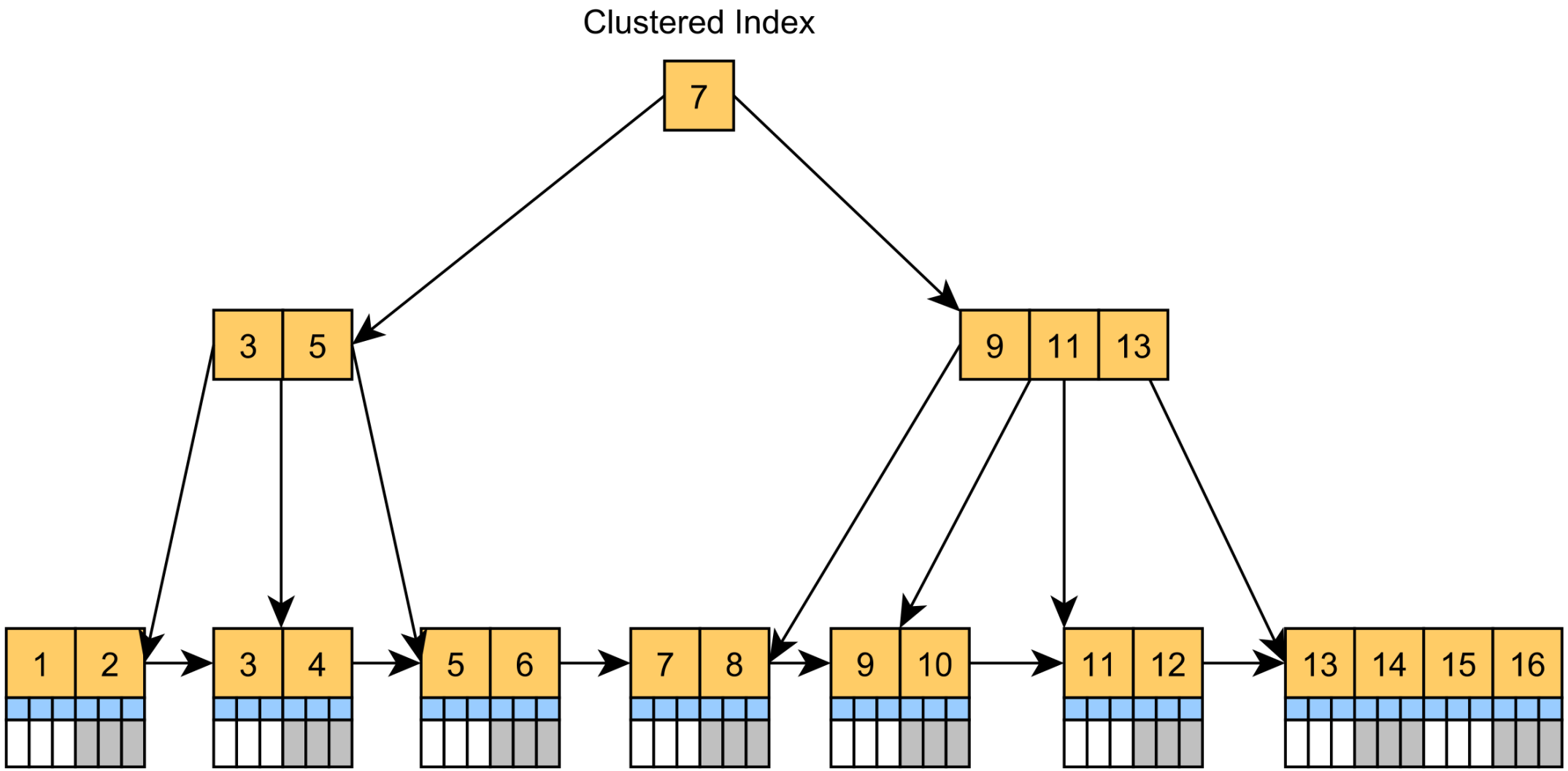
Tipos de Índices

Clustered:

Cuando se indexa usando un campo que puede contener repeticiones (no es clave primaria) que es la clave de ordenación de la tabla en disco.



Tipos de Índices



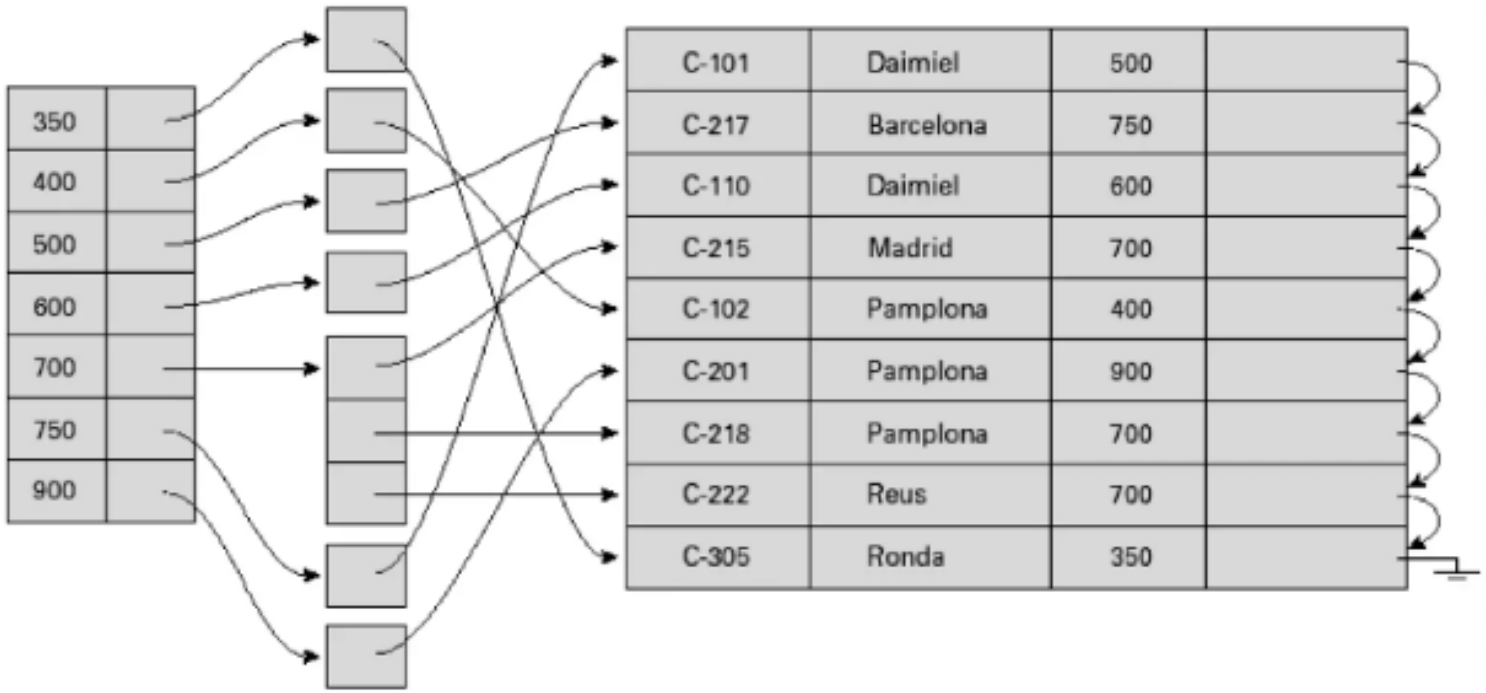
Tipos de Índices

Índices Secundarios:

Se indexa por un campo (con repeticiones o no), que no es el de ordenación de la tabla en disco.

Tipos de Índices

Índices Secundarios:



Índice secundario del archivo *cuenta, con la clave no candidata saldo.*

Tipos de Índices

Multinivel:

¿Qué es índice multinivel?

Las listas multiniveles son listas con múltiples niveles que te permiten organizar la información de una mejor forma. Este tipo de listas suelen ser muy útiles a la hora de escribir el índice de un documento o querer hacer un resumen de los temas y subtemas de un documento.

Bibliografía

•Silberschatz, A., Korth, H., & Sudarshan, S. (2014). Fundamentos de Bases de Datos. Mcgraw-Hill / Interamericana De España, S.A.

•Elmasri Ramez, N. S. (2010). Fundamentos De Sistemas De Bases De Datos. Pearson Educacion.

Muchas gracias

UADE